

Roll No
EC/IO-305 (GS)
B.Tech., III Semester
Examination, June 2024
Grading System (GS)
Network Analysis
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) In the circuit of fig-1 the switch S is moved from position 1 to 2 at $t = 0$, having been in position 1 for a long time before $t = 0$. Capacitor C_2 is uncharged at $t = 0$.
 i) Find the particular solution for $i(t)$ for $t > 0$
 ii) Find the particular solution for $v_2(t)$ for $t > 0$
 चित्र-1 में दर्शाये गये सर्किट में, स्विच S को $t = 0$ पर स्थिति 1 से 2 पर लाया जाता है, जो $t = 0$ से पहले स्थिति 1 था। कैपेसिटर C_2 को $t = 0$ पर अनचार्ज्ड किया जाता है।
 i) $t > 0$ के लिए $i(t)$ का पार्टिक्युलर सोल्यूशन पता करें
 ii) $t > 0$ के लिए $v_2(t)$ का पार्टिक्युलर सोल्यूशन पता करें

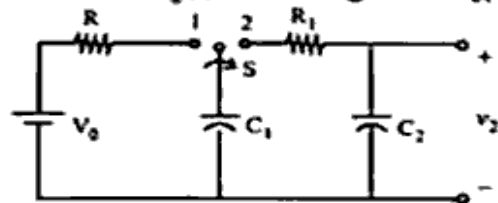


Figure-1 / चित्र-1

EC/IO-305 (GS)

PTO

- b) The circuit of fig. 2 reaches a steady state in position 2 and at $t = 0$ the switch S is moved to position 1. Find $i(t)$.
 चित्र-2 में दर्शाये गये सर्किट में स्थिति 2 पर स्टेडी स्टेट में पहुँचने के पश्चात $t = 0$ पर स्थिति 1 पर आता है। $i(t)$ पता करें।

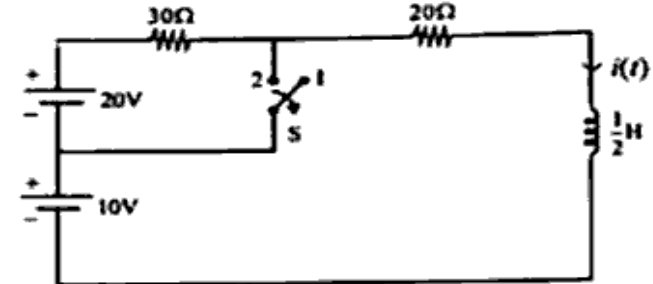


Figure-2 / चित्र-2

2. a) In the network shown in fig. 3, the switch S is closed at $t = 0$. Find the value of $i_1(t)$ and $i_2(t)$.
 चित्र-3 में दर्शाये गये सर्किट में $t = 0$ पर स्विच S को बंद किया गया है। $i_1(t)$ और $i_2(t)$ पता करें।

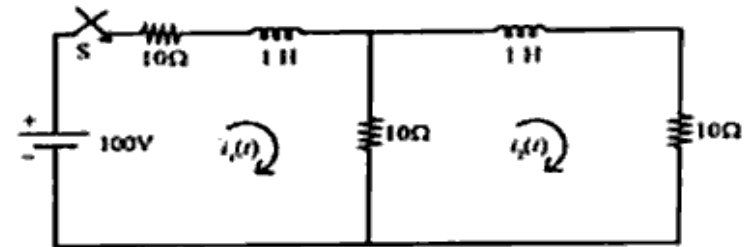


Figure-3 / चित्र-3

- b) State and prove RLC series resonance.
 RLC सीरीज रेसोनेन्स को परिभाषित और सत्यापित करें।

EC/IO-305 (GS)

Contd...

[3]

3. For the network shown in fig-4 write the tie set matrix for the twigs (4, 5, 6) and determine the loop currents and branch currents for the same.

चित्र-4 में दर्शाये गये नेटवर्क में ट्विग (4, 5, 6) को लेकर टाई सेट मैट्रिक्स लिखें और सभी लूप करंट और ब्रांच करंट निकालें

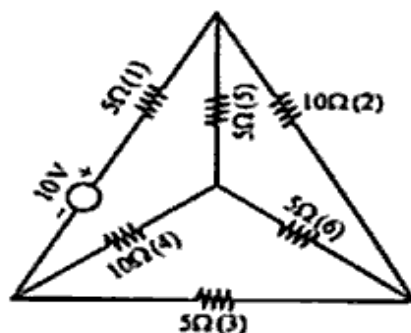


Figure-4 / चित्र-4

4. a) Determine the value of R_L to be connected across AB in fig. 5, for maximum power transfer. Also calculate the maximum power absorbed by the R_L .

चित्र-5 में दर्शाये गये सर्किट में AB के आर पर कितनी मान का रेसिस्टेन्स R_L लगायें की अधिकतम पावर अंतरण हो सके R_L के साथ कितना अधिकतम पावर अंतरण हो रहा है वह भी निकालें।

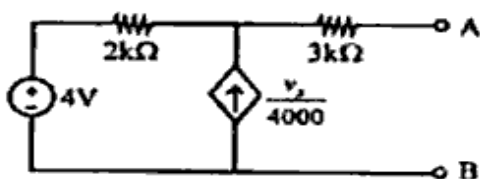


Figure-5 / चित्र-5

[4]

- b) Find the current in the 14Ω resistor of the circuit of fig. 6 by Thevenin theorem.

थेविनिन थ्योरम के द्वारा चित्र-6 में दर्शाए गये 14Ω के रेसिस्टर में कितना करंट बह रहा है पता करें।

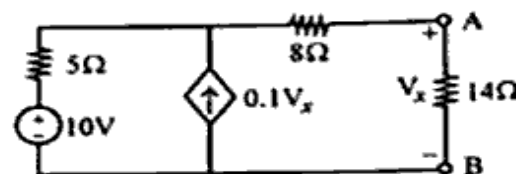


Figure-6 / चित्र-6

5. a) Solve for $i(t)$ in the circuit as shown in fig. 7 in which $3F$ capacitor is initially charged to $20V$ and $6F$ capacitor to $10V$, and the switch is closed at $t = 0$. Also draw the S-transformed circuit.

चित्र-7 में दर्शाये गये सर्किट में $i(t)$ पता करें, जिसमें $3F$ केपेसिटर इनिशियली $20V$ से चार्ज्ड है और $6F$ केपेसिटर $10V$ से चार्ज्ड है और स्थित $t = 0$ पर बंद किया गया है। साथ ही S-ट्रान्सफॉर्म सर्किट भी बनाएं।

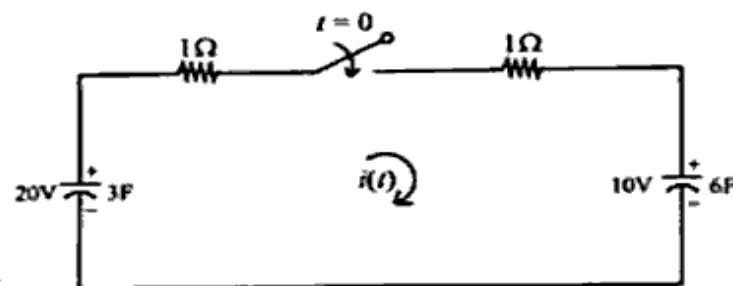


Figure-7 / चित्र-7

[5]

- b) In the circuit of fig-8, switch is in position 1 for long time and moved to position 2 at $t = 0$. Find the voltage across the capacitor $v_c(t)$ for $t > 0$.

चित्र-8 में दर्शाए गए सर्किट में स्विच स्थिति 1 पर बहुत देर रहने के बाद स्थिति 2 पर $t = 0$ पर आता है। आप $t > 0$ पर कैपेसिटर पर वोल्टेज $v_c(t)$ पता करें। <https://www.rgpvonline.com>

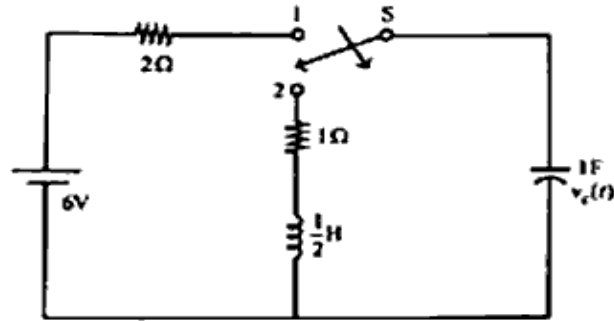


Figure-8 / चित्र-8

6. a) State and prove super position theorem.
सुपरपोजिशन थ्योरम को परिभाषित और सत्यापित करें।
b) Verify reciprocity theorem for the circuit shown in fig. 9.
चित्र-9 में दर्शाए गए सर्किट में रेसिप्रोसिटी थ्योरम सत्यापित करें।

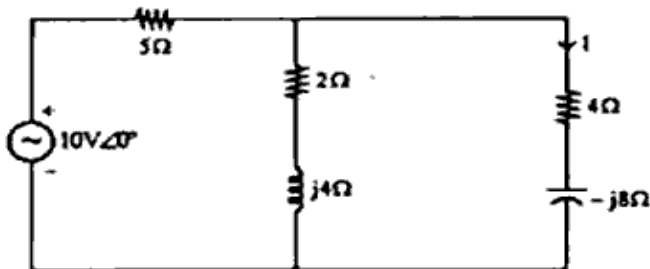


Figure-9 / चित्र-9

[6]

7. Obtain the Z and Y parameters of the network shown in fig-10.
चित्र-10 में दर्शाए गए नेटवर्क में Z और Y पैरामीटर निकालें।

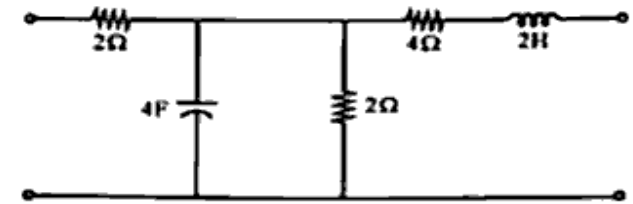


Figure-10 / चित्र-10

8. Write short notes on any two of the following.
a) Tellegen's theorem
b) Hybrid parameters
c) Millman theorem

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- अ) टेल्लेजेन्स थ्योरम
ब) हाइब्रिड पैरामीटर
स) मिल्ट्मेन थ्योरम
